

FFI

PARCIAL II

INTENSIDAD DE CORRIENTE

La intensidad de corriente eléctrica (I) es la cantidad de carga eléctrica (Q) que atraviesa un conductor por unidad de tiempo (t). Básicamente, el flujo de electrones de un circuito.



$$I = \frac{dQ}{dt} \quad [A = C/s]$$

Densidad de corriente

Es el número de cargas que atraviesan un área del conductor.



$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = qn v S \Delta t$$

$$p = qn = \text{densidad de carga} [C/m^3]$$

Vector densidad de corriente

$$\vec{J} = qn \vec{v} \quad [A/m^2]$$

Relación Densidad de corriente - Intensidad

La intensidad es el flujo del vector densidad de corriente a través de una superficie.

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$



Ecuación de continuidad

Básicamente, ley de conservación de la energía. Si por una superficie sale + carga de la que entra, dentro se pierde carga.

$$-\frac{dQ_{\text{dentro}}}{dt} = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$



Corriente estacionaria

Una corriente estacionaria cumple que $I = \text{cte}$ en todo punto del conductor y aislante:

$$-\frac{dQ_{\text{dentro}}}{dt} = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow Q_{\text{dentro}} = \text{cte} \Rightarrow I_{\text{entrante}} = I_{\text{saliente}}$$

Ley de Ohm microscópica. Conductividad.

La conductividad indica la capacidad de permitir el paso de la corriente eléctrica. La resistividad es la medida inversa, la oposición de la corriente.

Densidad de corriente - Campo

Ley de Ohm (microscópica)

$$\vec{J} = qn \vec{v}_{\text{e,m}} = qn \mu \vec{E} \Rightarrow \vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$v_{\text{e,m}} = \mu E \quad \begin{matrix} \text{Campo} \\ \text{movilidad} \end{matrix}$$

Conductividad

$$\sigma = qn \mu \quad [A/Vm]$$

Resistividad

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad [Vm/A]$$

Ley de Ohm macroscópica.

Ley de Ohm $\mu \Omega$

$$\Delta V = V_a - V_b = (RI) \rightarrow A$$

V_i es la Red de Inglaterra

Asociación resistencias

Serie $\text{---} \text{---} \text{---}$

Por todas circula la misma I

$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n R_i \quad (\text{se suman})$$

Paralelo $\text{---} \text{---} \text{---}$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

$\Rightarrow$ misma diferencia potencial (ΔV)

NOTA: La asociación de las resistencias es al revés que los capacitores.

CONDUCCIÓN EN METALES. LEY DE OHM

- Ley de Joule

$$P = RI^2$$

Por la Reina de Inglaterra (Inglaterra)

777

- Fuerza electromotriz

La fem es la energía que "empuja" a las cargas eléctricas para que se muevan por un circuito.

↳ Batería ideal: una batería ideal proporciona la diferencia de potencial en los bornes igual a la fem.

↳ Batería real: una batería real proporciona una ΔV menor que la fem. Se modela como una fuente de fem ideal con una resistencia interna r_s



Luego la ley de Ohm generalizada, que expresa la tensión de una batería real es.

$$\Delta V_{Re} = V_a - V_b = \mathcal{E} - r_s \cdot I$$

Luego la potencia será

$$P = \mathcal{E}I - r_s I^2$$

$P_{\text{fuente}} \quad P_{\text{resistencia}}$

- Asociación de baterías

SERIE ↑ fem

$$\mathcal{E}_{eq} = \sum \mathcal{E}_i \quad r_{eq} = \sum r_i$$

PARALELO ↑ capacidad
↓ fem

$$\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}$$

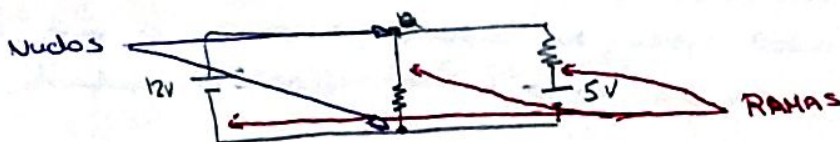
$$r_{eq} = r \quad (\text{no baterías})$$

0,0 deben ser idénticas; $\mathcal{E} = \mathcal{E} = \mathcal{E}$

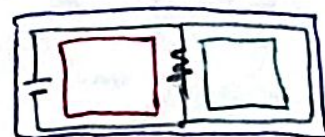
- Red / circuito eléctrico: Conjunto de componentes (baterías, resistencias, condensadores...) unidos entre sí con algún propósito.

- Rama: porción del circuito comprendida entre 2 nodos consecutivos. Está compuesta por la disposición en serie de componentes eléctricos unidos mediante conductores. Por una rama circula una única intensidad.

- Nodo / Nudo: punto del circuito donde convergen 2 o + ramas.



- Malla o bucle: cualquier camino cerrado en un circuito. Una malla elemental es aquella que no contiene ninguna otra en su interior



- Analizar o resolver un circuito consiste en calcular las intensidades de corrientes y las diferencias de potencial (tensiones) en el circuito.

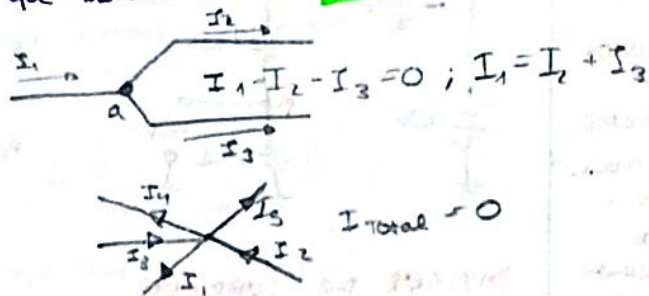
POTENCIA
ELÉCTRICA.
LEY DE
JOULE

CIRCUITOS
DE
CORRIENTE
CONTINUA.
REGLAS
DE
KIRCHHOFF

• REGLAS DE KIRCHHOFF

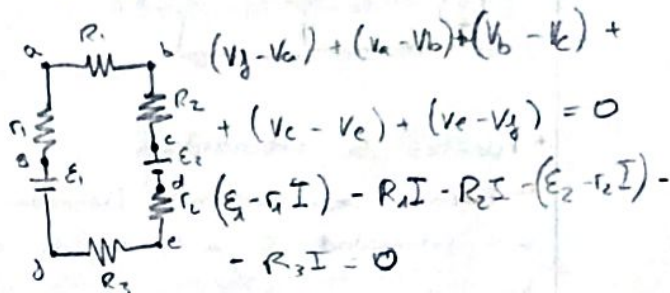
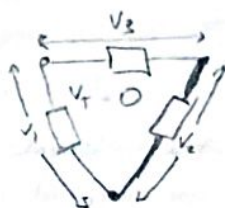
↳ Regla de los nudos (1ª ley de Kirchhoff): en un circuito, la suma de las intensidades de todas las corrientes que inciden en un **nudo** es nula en todo momento.

$$\sum_i I_i = 0$$



↳ Regla de las mallas (2ª ley de Kirchhoff): en un circuito, la suma de las tensiones de una **mallo** (todas las ramas que forman un bucle) es nula en todo momento.

$$\sum_i \Delta V_i = 0$$

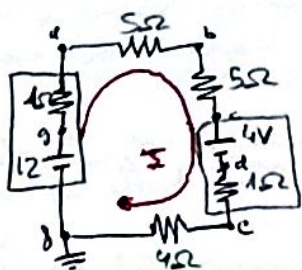


↳ Procedimiento

La corriente circula de polo + a polo - (dirección contraria al movimiento de los electrones)

- 1- Se asigna corrientes de mallo arbitrarias. Si al resolver aparece un valor negativo, la corriente circula en sentido contrario.
- 2- Si la corriente pasa por una fem en dirección de - a +, la fem será +. Al revés será -.
- 3- Al calcular ΔV en sentido de la corriente, los objetos resistivos restan (frena la corriente).
- 4- Si no circula corriente, las R no afectan, pero las fem siguen actuando.
- 5- En una rama con un condensador cargado no circula corriente.

CIRCUITO DE UNA SOLA MALLA



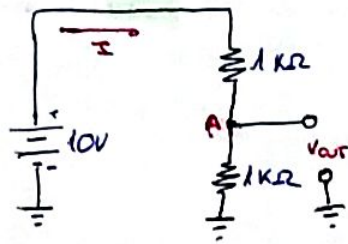
$$12 - (1\Omega)I - 5\Omega I - 5\Omega I - 4V - 1\Omega I - 4\Omega I = 0$$

$$\sum_i \Delta V_i = 0$$

$$I = \frac{12V - 4V}{1\Omega + 5\Omega + 5\Omega + 1\Omega + 4\Omega} = 0.5A$$

CIRCUITO DIVISOR DE TENSION

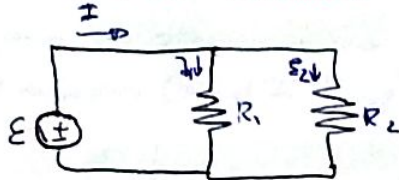
Montaje de gran aplicación práctica que permite modular el valor de tensión obtenido de la fuente de alimentación en función de las resistencias del circuito.



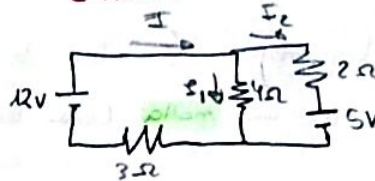
$$E - R_1 I - R_2 I = 0 \Rightarrow I = \frac{E}{R_1 + R_2} \quad I = \frac{V_s}{\sum R_i}$$

$$V_{out} - R_2 I = 0 \Rightarrow V_{out} = R_2 I = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2} \quad V_i = R_2 I = \frac{R_2 V_s}{R_1 + R_2}$$

DIVISOR DE CORRIENTE



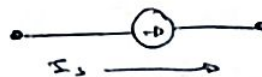
CIRCUITOS VARIAS MALLAS



Es Malla $I - I_1 - I_2 = 0$
 Es Malla $12V - 4\Omega I_1 - 3\Omega I_2 = 0$
 $4\Omega I_1 - 2\Omega I_2 - 5V = 0$

Fuentes de intensidad

↳ Fuente de corriente (intensidad) ideal: elemento de dos terminales que genera una intensidad I a través de él que independientemente de la tensión que haga en sus terminales.



↳ Fuente de corriente (intensidad) real: fuente de corriente en la que se modelizan las pérdidas en el interior de la fuente mediante una resistencia interna en paralelo.



Nota: nos puede dar la intensidad de la fuente en vez de su fem (diferencia de potencial).

Ppi de Superposición.

Los circuitos lineales cumplen el **Ppi de Superposición**, es decir, aunque haya varias fuentes en una red, se cumple la ley de Ohm.

Otra forma de verlo es que la tensión entre los extremos (o corriente a través) de un elemento de un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones (o corrientes) a través de ese elemento debidas a cada una de las fuentes independientes cuando actúa sola.

Procedimiento

1. Anular todas las fuentes independientes excepto una y calcular la salida (I o ΔV) debida a la fuente activa.
2. Repetir el paso 1 con todas las fuentes independientes del circuito.
3. El total será la suma algebraica de todas.

Ojo: Apagar una fuente indep. de tensión (ΔV) implica reemplazarla por una fuente de tensión 0V (cortocircuito) (cable).

Una fuente de corriente implica reemplazarla por fuente de corriente 0A (circuito abierto) (cable cortado).

CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA. LEYES DE KIRCHHOFF

TEOREMAS SOBRE REDES

• Teorema de Thévenin

"Cualquier circuito lineal activo puede sustituirse desde cualquier par de terminales por una fuente de tensión real" (fuente ideal en serie con una resistencia, es decir, fem (E) y resistencia interna).

TEOREMAS
SOBRE
REDES



↳ Procedimientos para calcular el circuito equivalente de Thévenin.

1. La **tensión equivalente** de Thévenin es la tensión medida (o calculada) entre los 2 terminales entre los que se quiere calcular en circuito abierto.
2. La **Resistencia equivalente** de Thévenin es la Resistencia medida (o calculada) entre los 2 terminales en circuito abierto cuando se han anulado todas las fuentes independientes del circuito.

• Teorema de Norton

"Cualquier circuito lineal activo es equivalente, desde cualquier par de terminales a y b, a un generador real de intensidad". Por tanto, puede sustituirse por una fuente de intensidad ideal I_N con una resistencia en paralelo R_N .



↳ Procedimientos para calcular equivalente de Norton

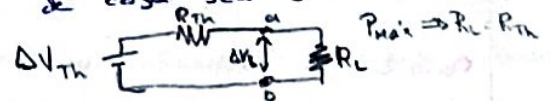
1. La **fuerza de intensidad** equivalente de Norton, I_N , es la corriente en un **cortocircuito** aplicado a los terminales del circuito activo.



2. La **resistencia de Norton**, R_N , es la resistencia equivalente entre los terminales cuando todas las fuentes independientes están anuladas. Por tanto, las resistencias de los circuitos equivalentes de Thévenin y Norton **son idénticas**.

• Teorema de máxima transferencia de Potencia.

Un circuito puramente resistivo, transferirá la máxima potencia a una carga, también puramente resistiva, cuando la resistencia de carga sea igual a la resistencia de Thévenin del circuito.



• Método de las Tensiones en los nudos.

Consiste en elegir como incógnitas las tensiones en los nudos del circuito y aplicar la regla de Kirchhoff de las corrientes para cada uno de ellos.

Paso 1: En un circuito con n nudos se elige un nudo cualquiera del circuito como referencia de tierra y se numeran los restantes asignándoles una tensión que representará la diferencia de potencial entre el nudo i y el de referencia.

MTN
Y
MCM

HTN
Y
MCN

Paso 2: Plantearemos un sistema matricial de ecuaciones en el que las incógnitas son las tensiones en cada nodo. El número de ecuaciones será igual al número de nodos menos 1 ($n-1$)

$$I = \frac{V}{R} = \sum G \cdot V \quad G = \frac{1}{R} \rightarrow \text{conductancia}$$

$$\begin{pmatrix} \sum I_{1K} \\ \vdots \\ \sum I_{n-1,K} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} & \dots & G_{1,n-1} \\ G_{21} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ G_{n-1,1} & \dots & \dots & G_{n-1,n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_{n-1} \end{pmatrix}$$

Paso 3: Se resuelve el circuito para obtener las tensiones en los nodos y, a partir de ellas las intensidades de corriente.

Suma de las corrientes en cada nodo. Ya sea directamente $\sum I$ o calculando la suma de las ramas ($\sum I = \frac{V}{R}$). Será + o - la función de la fuente de cada rama - las que no tengan +0

$\begin{pmatrix} \sum I_{1K} \\ \vdots \\ \sum I_{n-1,K} \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} & \dots & G_{1,n-1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ G_{n-1,1} & \dots & \dots & G_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_{n-1} \end{pmatrix}$

Incógnita: tensiones en los nodos.

G_{ii} = suma de las conductancias ($1/R_{eq}$) de las ramas que inciden en el nodo i . G_{ij} = suma de las conductancias de la rama que une el nodo i con el nodo j con signo -

• Métodos de las corrientes de malla.

Consiste en definir unas corrientes ficticias asociadas a cada malla, de modo que por aplicación de la regla de Kirchhoff de las mallas pueden establecerse n ecuaciones para su determinación y, a partir de estas, obtener los valores de las corrientes reales.

Paso 1: Se plantean tantas ecuaciones como mallas independientes. Si el circuito tiene n mallas se tendrá un sistema $m \times m$. Para ello se elige el sentido de las corrientes de malla (mismo para todas).

Paso 2: Se obtiene un sistema matricial del tipo:

$$U = R \cdot I \Rightarrow \begin{pmatrix} \sum E_{1K} \\ \vdots \\ \sum E_{m,K} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & \dots & R_{1m} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ R_{m1} & \dots & \dots & R_{mm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ \vdots \\ I_m \end{pmatrix}$$

Paso 3: resuelve el sistema para obtener las intensidades de malla y, a partir de ellas, la intensidades de corrientes reales y las tensiones en los nodos.

Para cada ecuación de malla es la suma de las fuentes de tensiones de dicha malla

$\begin{pmatrix} \sum E_{1K} \\ \vdots \\ \sum E_{m,K} \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & \dots & R_{1m} \\ R_{21} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ R_{m1} & \dots & \dots & R_{mm} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} I_1 \\ \vdots \\ I_m \end{pmatrix}$

R_{ii} = suma de las resistencias de la malla i . R_{ij} = suma de las resistencias comunes a las mallas i y j con signo menos

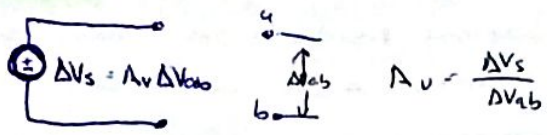
Intensidad de malla

Las fuentes de tensión e intensidad son dependientes si su valor está condicionado, por definición del valor de la tensión o la corriente en otro u otros puntos del circuito. Podemos tener cuatro tipos de fuentes dependientes:

FUENTES DEPENDIENTES

- Fuente de tensión controlada por tensión
 - " " " " " intensidad
 - Fuente de intensidad controlada por tensión
 - " " " " " Intensidad
- Trabajamos con valores.

• Fuente de tensión controlada por tensión



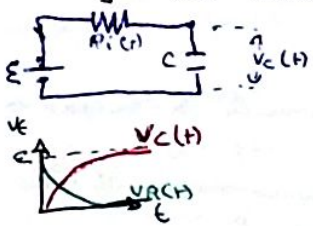
Nota: Se traduce en que la fuente tendrá un parámetro extra para calcular su valor.

• Fuente de intensidad controlada por intensidad.



Transistores RC son circuitos compuestos por una resistencia y un condensador.

→ Carga del condensador



El condensador queda conectado a una diferencia de potencial. $V_c(t) = E - R i(t) \Rightarrow \frac{Q(t)}{C} = E - R \frac{dQ(t)}{dt}$

A medida que se carga el condensador, disminuye la diferencia de potencial en la resistencia.

→ Descarga del Condensador



Cuando se desconecta de la fuente y se deja conectado a una resistencia R, a través de la cual se descarga.

$$Q(t) = C V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

TRANSISTORES EN RC. CARGA Y DESCARGA DEL CONDENSADOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SEMICONDUCTORES

Un semiconductor es un material con una conductividad intermedia, situado entre un conductor y un aislante. Su característica principal es que su estructura cristalina le permite alterar su conductividad para actuar como ambos, según condiciones de temperatura, luz o impurezas añadidas (dopaje). Clave en circuitos modernos.

Ejemplos: germanio y silicio $\Rightarrow$ base de transistores, diodos, LEDs y circuitos integrados.

• Transistores

Sirve como grifo (amplificador) de corriente, tmb como 'bit'. Estructuralmente una hetero-estructura de materiales semiconductores.

• Estructura Cristalina

Una característica de los semiconductores es que tienen enlaces de tipo covalente (No metálicos).

En las estructuras cristalinas:

1. Cada átomo está rodeado por 4 vecinos equidistantes
2. Los electrones de valencia son compartidos entre los vecinos.

- Electrones de valencia: son los electrones situados en el nivel de energía más externo de un átomo. Por tanto, se utilizarán para los enlaces.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SEMICONDUCTORES

- Cuando todos los electrones estén 'atados' en sus enlaces covalentes (típicamente a baja temperatura), no habrá electrones libres para contribuir a la conducción y generar una corriente.
- Cuando tenemos agitación térmica, por encima de $0K$, habrá enlaces incompletos $\Rightarrow$ electrones libres o de conducción.

Semiconductores

El caso ideal es una red cristalina de un solo elemento puro.

Que una sustancia sea aislante o semiconductor depende de la **energía mínima** necesaria para hacer que los electrones de valencia ligados a los enlaces se conviertan en electrones libres que puedan contribuir a la conducción.

Energía de GAP (E_G): energía necesaria para arrancar un electrón de un enlace. Disminuye débilmente con la temperatura.

- TIPOS**
- Intrínsecos (puros) { Todos los átomos que forman la red son del mismo elemento $\Rightarrow$ **Baja conductividad.**
 - Extrínsecos (dopados) { Tienen impurezas (átomos de otros elementos). Las cargas libres de los elementos dopados **mejoran la conductividad.**
 - $\rightarrow$ Tipo N (negativos) $\Rightarrow$ e^- extra
 - $\rightarrow$ Tipo P (positivos) $\Rightarrow$ falta un e^-

SEMICONDUCTORES

INTRÍNSECOS

Y EXTRÍNSECOS

Semiconductores intrínsecos.

$n \equiv$ Concentración de electrones de conducción (cm^{-3})

$p \equiv$ Concentración de huecos de valencia (cm^{-3})

Semiconductores intrínsecos: $n = p = n_i(T) \rightarrow$ Concentración intrínseca de portadores (depende de la temperatura)

LEY DE MASAS

$$n \cdot p = n_i^2$$

$\hookrightarrow$ Recombinación de portadores: cuando un electrón libre ocupa un estado libre en la banda de valencia. Libera energía en forma de fotón.

Semiconductores Extrínsecos

TIPO N

- N_D^+ (cm^{-3}): Concentración de impurezas donadoras
- A temperatura ambiente todas las impurezas están ionizadas y $N_D^+ \approx N_D$
- Concentración de electrones $n > p$

TIPO P

- N_A^- : Concentración de impurezas aceptoras.
- A temperatura ambiente todas las impurezas están ionizadas y $N_A^- \approx N_A$
- Concentración de huecos $p > n$

• Ley de acción de masas

$$\begin{aligned} \text{Tipo N: } n > p \} & np = n_i^2(T); p = \frac{n_i^2}{n} \\ \text{Tipo P: } p > n \} & \end{aligned}$$

• Hipótesis neutralidad eléctrica (carga neta nula)

$$N_D^+ + p = N_A^- + n$$

$$n = \frac{(N_D^+ - N_A^-) \pm \sqrt{(N_D^+ - N_A^-)^2 + 4n_i^2}}{2}$$

$$p = \frac{n_i^2}{n}$$

$$N_D^+ + \frac{n_i^2}{n} = N_A^- + n \Rightarrow n^2 - (N_D^+ - N_A^-)n - n_i^2 = 0$$

Aproximaciones:

- Caso I TIPO N: $N_D \gg N_A$ y $(N_D - N_A) \gg n_i \Rightarrow$

$$n \approx N_D \text{ y } p = \frac{n_i^2}{N_D}$$

- Caso II TIPO P: $N_A \gg N_D$ y $(N_A - N_D) \gg n_i \Rightarrow$

$$p \approx N_A \text{ y } n = \frac{n_i^2}{N_A}$$

• Corriente de arrastre

$$\vec{V}_n = \mu_n \vec{E} \quad \text{Movilidad} \quad \vec{V}_p = \mu_p \vec{E}$$

CONDUCCIÓN
EN
SEMICONDUCTORES

Los 2 tipos de portadores de carga contribuyen a la corriente en el mismo sentido (sus contribuciones se suman), luego el vector densidad de corriente:

$$\vec{J}_T = \vec{J}_n + \vec{J}_p = (-q_e)n\vec{v}_n + q_e p\vec{v}_p = (-q_e)n(-\mu_n\vec{E}) + q_e p\mu_p\vec{E}$$

Conductividad

$$\sigma = q_e n \mu_n + q_e p \mu_p \quad \text{Conductividad intrínseca} \quad \sigma_i = q_e n_i (\mu_n + \mu_p)$$

Resistividad

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q_e n \mu_n + q_e p \mu_p} \quad [\Omega \cdot m]$$

Resistividad intrínseca

$$\rho_i = \frac{1}{\sigma_i} = \frac{1}{q_e n_i (\mu_n + \mu_p)}$$

$$\vec{J}_T = q_e n \mu_n \vec{E} + q_e p \mu_p \vec{E}$$

$$\vec{J}_T = \sigma \vec{E}$$

• Corriente de difusión

Hasta ahora se ha considerado que la densidad de partículas cargadas se distribuye de forma homogénea, pero puede no ser así. La difusión consiste en el flujo neto de átomos, es decir, las partículas se mueven de una región de alta concentración a una región de baja concentración hasta obtener una distribución uniforme.

→ Ley de Fick: $J = f(x) \Rightarrow J_0 = D \frac{dn}{dx}$ coeficiente de difusión (m^2/s) $D = L^2 \tau^{-1}$

→ Corriente de difusión de electrones

$$J_{nd} = +q_e D_n \frac{\partial n(x)}{\partial x} \quad \text{monodimensional}$$

$$\vec{J}_{nd} = q_e D_n \vec{\nabla} n \quad \text{General}$$

→ Corriente de difusión de huecos

$$J_{pd} = -q_e D_p \frac{\partial p(x)}{\partial x}$$

$$\vec{J}_{pd} = -q_e D_p \vec{\nabla} p$$

→ Relación de Einstein:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_B T}{q_e} = V_T$$

• Semiconductor con dopado inhomogéneo en circuito abierto ($J_T = 0$)

1. Las corrientes de difusión harán que los portadores se desplacen de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración (gradiente), en busca de equilibrio.

2. El movimiento de las cargas produce un campo eléctrico en la dirección de movimiento de los portadores positivos (huecos), lo cual se denomina corriente de arrastre.

$$\begin{cases} J_{px} = q_p \mu_p E_x - q D_p \frac{\partial p}{\partial x} \\ J_{nx} = q_n \mu_n E_x + q D_n \frac{\partial n}{\partial x} \end{cases}$$

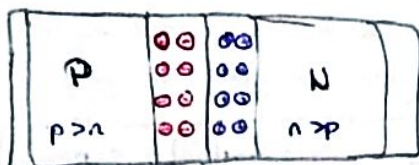
$$\begin{cases} \vec{J}_p = q_e p \mu_p \vec{E} - q_e D_p \vec{\nabla} p \\ \vec{J}_n = q_e n \mu_n \vec{E} + q_e D_n \vec{\nabla} n \end{cases}$$

Aparece una ddp a lo largo del semiconductor debido al dopado inhomogéneo

$$\Delta V = V_T \ln \left(\frac{p(x_1)}{p(x_2)} \right)$$

Al iniciarse el contacto, los portadores se desplazan hacia el semiconductor contrario, quedando atrapados por recombinación (los electrones del N serán atrapados por las huecos del P y viceversa).

UNIÓN PN
EN
CIRCUITO
ABIERTO



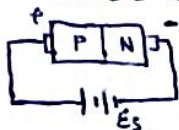
ddp de contacto

$$\Delta V_0 = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

Impide el paso de portadores mayoritarios por la zona de transición

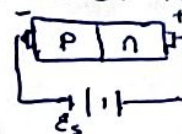
UNIÓN PN
POLARIZADA

• Polarización directa



$\Delta V_0 = \Delta V_0 - E_s \Rightarrow$ se reduce la barrera
El diodo conduce

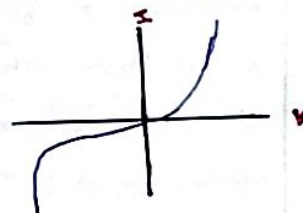
• Polarización inversa



$\Delta V_0 = \Delta V_0 + E_s \Rightarrow$ Se aumenta la barrera
Diodo no conduce

La corriente inversa de saturación es una pequeña corriente que fluye a través del diodo polarizado a la inversa causada por generación térmica de portadores minoritarios.

• Ecuación de Shockley: $I = I_s (e^{V/V_T} - 1)$



• Símbolo:



El material P recibe el nombre: ánodo
El material N: cátodo
La flecha indica el sentido convencional de la corriente

EL
DIODO

Al ser un elemento no lineal, no es tan sencillo resolverlo con leyes de Kirchhoff. Algunos métodos de resolución de circuitos con elementos no lineales.

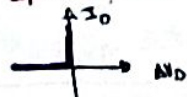
• Analítico: se plantean las ecuaciones del circuito incluyendo las relaciones $I = I(V)$ de los elementos no lineales. El resultado es un sistema de ecuaciones no lineales.

• Gráficos: se dispone de curvas que representan la relación $I = I(V)$ del elemento se representan sobre ellas las rectas que se obtienen al aplicar las leyes de Kirchhoff al circuito y se obtiene la solución gráficamente, es decir, a partir de la intersección de las curvas.

• Modelado lineal (Aproximaciones): se sustituye el elemento no lineal por una aproximación.

• Aproximaciones.

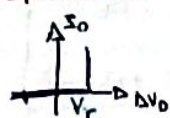
1ª aproximación



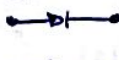
Aproximación Directa



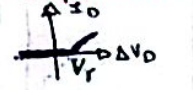
2ª aproximación



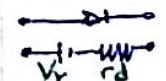
Polarización Directa



3ª aproximación



Pol. Directa



Pol. Inversa



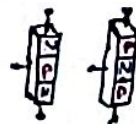
• El transistor

Dispositivo semiconductor de 3 semiconductores que permite controlar una corriente grande usando una señal pequeña.

Funcionamiento { Amplificador a señal + grande
→ micrófono → altavoz

Interruptor → base de los bits 0 (apagado), 1 (encendido)

Cada transistor es como un bit, combinando muchos se forman: puertas lógicas, memorias, circuitos que hacen operaciones



RESUMEN

• Ley de Ohm

$$\Delta V = V_a - V_b = RI$$

Vi a la Reina de Inglaterra

• Ley Joule (Potencia)

$$P = RI^2$$

Por la Reina de Inglaterra (Inglaterra)

• Fuerza electromotriz (gem)

$$\Delta V_{Ri} = V_a - V_b = E - r_s I$$

$$\sum E_i = \sum I R_i$$



• Asociación de resistencias

↳ Asociación en serie



$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i$$

↳ Asociación en paralelo



$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

Capacitores / condensadores

• Ppio de Superposición

Se anulan las fuentes una a una y se suman los resultados parciales.

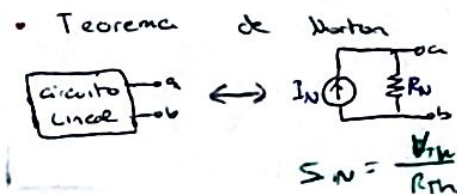
a) Fuente de tensión → cortocircuito (cable)

b) Fuente de intensidad → circuito abierto (cable cortado)

• Teorema de Thévenin



$$R_T = R_{Th}$$



• Métodos de las tensiones en los nodos $I = R^{-1}V = GV$

↳ Término independiente: para cada nodo se obtiene una ecuación:

1. Se analiza la intensidad que llega a cada rama (Ley de Ohm)

a. Positivo: la fuente va hacia el nodo

b. Negativo: la fuente va en contra del nodo

c. Rama nula: si no hay fuente la rama es 0

↳ Matriz de coeficientes: una matriz por todo el sistema

2. La numeración de los nodos indica la posición en la matriz

a) Diagonal: suma de las $1/R_{eq}$ de cada rama que llega al nodo

b) Resto: suma $-1/R_{eq}$ de las ramas que coinciden por nodos i, j

$$\begin{pmatrix} \sum I_{i,k} \\ \vdots \\ \sum I_{n-1,k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{11} & \dots & G_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ G_{n-1,1} & \dots & G_{n-1,n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_{n-1} \end{pmatrix}$$

• Método de las corrientes en las mallas $E = R \cdot I$

↳ Término independiente: para cada malla se define una dir de I .

1. Se suman las E . Mismo criterio que antes.

↳ Matriz de coeficientes: una matriz por todo el sistema.

2. La numeración de las mallas indica la posición de la matriz.

a) Diagonal: suma de las R_{eq} de cada malla

b) Resto: suma $-R_{eq}$ de las resistencias que coinciden por las mallas i, j .

$$\begin{pmatrix} \sum E_{1,k} \\ \vdots \\ \sum E_{n,k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{1n} \\ \vdots & \vdots \\ R_{n1} & R_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ \vdots \\ I_n \end{pmatrix}$$

- Ley de acción de masas

$$n_p = n_i^2(T)$$

válida para intrínsecos y extrínsecos. En los intrínsecos: $n = p$

- Hipótesis de neutralidad eléctrica (Carga neta nula)

$$N_0^+ + p = N_A^- + n$$

El dopaje aporta + portadores de carga que la agitación térmica.

- Aproximaciones extrínsecos

$$\left. \begin{array}{l} \text{Tipo N (impureza donadora): } n \gg p \\ \text{Tipo P (impureza aceptadora): } p \gg n \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} n \approx N_D \\ p \approx N_A \end{array}$$

- Conductividad

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_n = q_e n \mu_n \\ \sigma_p = q_e p \mu_p \end{array} \right\} \sigma_T \quad [\Omega^{-1} \text{m}^{-1}]$$

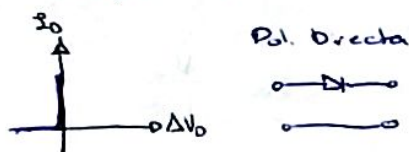
- Resistencia

$$R = \frac{1}{\sigma_T} \frac{L}{S}$$

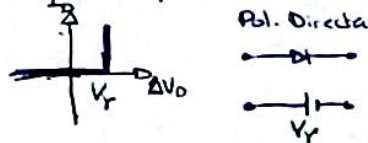
siendo L la longitud de la resistencia y S el área de su sección

- Aproximaciones

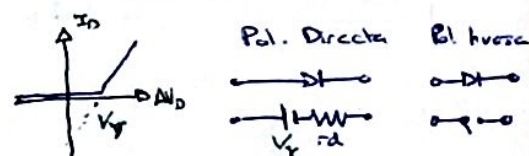
1ª aproximación



2ª aproximación



3ª aproximación



- CRAMER

Dado un sist. lineal representado como $Ax = b$ donde:

- A = es la matriz de coeficientes
- x = vector columna de incógnitas
- b = vector de términos independientes

La regla de Cramer establece que cada incógnita x_i se calcula como:

$$x_i = \frac{\Delta A_i}{\Delta A}$$

ΔA_i matriz que resulta de reemplazar la i -ésima columna de A por el vector b .

- Campo eléctrico en seno semiconductor: $E = \frac{\Delta V}{L}$

• Densidad de corriente $J = q_e E$